



EĞİTİM DOKÜMANI

BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ

Depolama - Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-12-BNK
Konu No	12 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 12.BNK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Bunker/silo yapısını ve malzeme davranışını kavrayabilme
- Köprülenme ve gömülme riskini tanıyabilme
- Kapalı alan giriş prosedürünü uygulayabilme
- Acil durumda doğru müdahaleyi bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Depolama – Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri

Bunkerler; kırılmış hammadde, kömür, klinker veya katkı malzemelerinin geçici depolanması ve proses üniteleri arasında tampon stok oluşturulması amacıyla kullanılan huni/silindirik depolama yapılarıdır.

Malzeme üstten beslenerek bunker içinde yerçekimi ile birikir; alt çıkışta bulunan besleyici/klape vasıtasıyla kontrollü şekilde bir sonraki proses ünitesine aktarılır. Seviye ölçüm sistemleri (radar, ultrasonik, paletli şalter) doluluk oranını izler.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Bunker/silo tasarım temelleri (huni akışı, kütle akışı)
- Malzeme köprülenmesi ve tünel oluşumu
- Kapalı alan tanımı, izin süreci ve gaz ölçümü
- Kömür bunkerlerinde toz patlaması riski

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Malzeme köprülenmesi/tünel oluşması nedeniyle ani çökme ve gömülme riski
- Kapalı alan girişinde boğulma/oksijen yetersizliği
- Yüksekten düşme (bunker üstü platformlarda)
- Toz patlaması (kömür bunkerlerinde)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Emniyet
Kemeri
(Yüksekte
Çalışma)

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kapalı alan izin formunun doldurulması uygulaması
- Gaz ölçüm cihazı kullanım uygulaması
- Emniyet kemeri ve gözcü sistemi tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Bunker içine girmeden önce mutlaka izin alın ve gaz ölçümü yapın
- Gözcü personel olmadan asla içeri girmeyin
- Köprülenme şüphesinde uzman ekibi çağırın

✗ YAPMAYIN

- Malzeme üzerinde yürüyerek köprülenmeyi kırmaya çalışmayın
- Alt tahliye çalışırken bunker içine girmeyin
- Emniyet kemeri takmadan yüksek platformlarda çalışmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Bunker içindeki en kritik risklerden biri nedir?

- A) Gürültü
B) Malzeme köprülenmesi ve gömülme ✓
C) Renk değişimi
D) Elektrik kesintisi

2. Bunker içine girmeden önce ne yapılmalıdır?

- A) Direkt girilir
B) Kapalı alan izni alınır ve gaz ölçümü yapılır ✓
C) Sadece baret takılır
D) Hiçbir işlem gerekmez

3. Malzeme üzerinde yürüyerek köprülenmeyi kırmak neden tehlikelidir?

- A) Zaman kaybettirir
B) Ani çökme ile gömülme riski taşır ✓
C) Malzemeyi kirletir
D) Hiçbir riski yoktur

4. Kömür bunkerlerinde ek olarak hangi risk bulunur?

- A) Su sızıntısı
B) Toz patlaması ✓
C) Paslanma
D) Aşırı soğuma

5. Kapalı alan girişinde kimin bulunması zorunludur?

- A) Kimse gerekmez
B) Gözcü personel ✓
C) Sadece vardiya amiri
D) Sadece kalite müdürü

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza